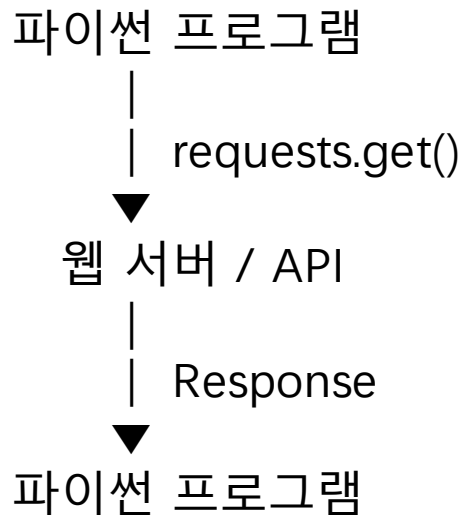


requests 모듈

requests 모듈은 웹 서버에 HTTP 요청을 보내고 응답을 받아오는 데 사용하는 라이브러리



requests 모듈 설치

`pip install requests`

▪ 모듈 импорт

`import requests`

▪ requests 모듈 확인

`pip list`

requests 주요 속성

<code>response.status_code</code>	HTTP 상태 코드
<code>response.text</code>	응답 내용을 문자열로 반환
<code>response.content</code>	응답 내용을 바이트로 반환
<code>response.json()</code>	JSON 응답을 파이썬 객체로 변환
<code>response.headers</code>	응답 헤더
<code>response.url</code>	실제 요청 URL

- URL 요청후 헤더와 인코딩 정보 확인하기

```
import requests
```

```
url = "http://google.com"
```

```
res = requests.get(url)
```

```
print(res)
```

```
print(res.encoding)
```

```
print(res.headers)
```

```
<Response [200]>
```

```
ISO-8859-1
```

```
{'Content-Type': 'text/html; charset=ISO-8859-1', 'Date':  
'-1', 'Cache-Control': 'private, max-age=0', 'Content-Sec  
;base-uri 'self';script-src 'nonce-9SE13Ta_3PpQy926QeY78g  
al' 'unsafe-inline' https: http;;report-uri https://csp.v  
This is not a P3P policy! See g.co/p3phelp for more info.  
s', 'Content-Length': '28506', 'X-XSS-Protection': '0', '}
```

html 소스 확인 및 저장하기

```
import requests
```

```
url = 'http://yes24.com'
```

```
res = requests.get(url)
```

```
print(res.encoding)
```

```
with open('yes24.html', 'w', encoding='ks_c_5601-1987') as f:
```

```
    f.write(res.text)
```

```
오후 08:06                    527,211 yes24.html
      1개 파일                    527,211 바이트
      0개 디렉터리 29,665,865,728 바이트 남음
```

JSON

- JavaScript Object Notation
- 키와 값으로 구성된 자바스크립트의 데이터 형태
- 파이썬의 JSON 레퍼런스

<https://docs.python.org/ko/3/library/json.html>

- JSON 예시

```
{  
  "이름": "서태웅",  
  "성별": "남",  
  "학교": "북산 고등학교 1학년 10반 22번",  
  "특기": "농구",  
  "포지션": "스몰 포워드(SF)",  
  "별명": "여우",  
  "체격": {"키": "187 cm", "몸무게": " 75 kg", "혈액형": " AB형(Rh+)"},  
  "라이벌": ["윤대협", "정우성"]  
}
```

- json 샘플 사이트 : <http://jsonplaceholder.typicode.com/>
- url 요청 => json 데이터 => 리스트 딕셔너리 => 데이터프레임

```
import requests
```

```
import json
```

```
res = requests.get("https://jsonplaceholder.typicode.com/todos")
```

```
print(res)
```

```
json_str = res.text
```

```
print(json_str)
```

```

todos = json.loads(json_str)
print(type(todos), len(todos))
print(todos[0])
print(todos[-1])
print(todos[0:5])

```

```

cnt = 0
for i in range(0, len(todos)):
    if todos[i]['userId'] == 1:
        print(todos[i])
        cnt += 1
print(f'총 갯수 - {cnt}')
print('-'*20)

```

```

<class 'list'> 200
{'userId': 1, 'id': 1, 'title': 'delectus aut autem', 'completed': False}
{'userId': 10, 'id': 200, 'title': 'ipsam aperiam voluptates qui', 'completed': False}
[{'userId': 1, 'id': 1, 'title': 'delectus aut autem', 'completed': False}, {'userId': 1, 'id': 2, 'title': 'quis ut nam facilis et officia qui', 'completed': False}, {'userId': 1, 'id': 3, 'title': 'fugiat veniam minus', 'completed': False}, {'userId': 1, 'id': 4, 'title': 'et porro tempora', 'completed': True}, {'userId': 1, 'id': 5, 'title': 'laboriosam mollitia et enim quasi adipisci quia provident illum', 'completed': False}]

```

```
# userId 키가 1이고 completed 키값이 True 인 목록 표시
cnt = 0
for i in range(0,len(todos)):
    if todos[i]['userId']==1 and todos[i]['completed']==True:
        print(todos[i])
        cnt += 1
print('-' * 20)
print(f'총 갯수 - {cnt}')
```

```
{'userId': 1, 'id': 4, 'title': 'et porro tempora', 'completed': True}
{'userId': 1, 'id': 8, 'title': 'quo adipisci enim quam ut ab', 'completed': True}
{'userId': 1, 'id': 10, 'title': 'illo est ratione doloremque quia maiores aut', 'completed': True}
{'userId': 1, 'id': 11, 'title': 'vero rerum temporibus dolor', 'completed': True}
{'userId': 1, 'id': 12, 'title': 'ipsa repellendus fugit nisi', 'completed': True}
{'userId': 1, 'id': 14, 'title': 'repellendus sunt dolores architecto voluptatum', 'completed': True}
{'userId': 1, 'id': 15, 'title': 'ab voluptatum amet voluptas', 'completed': True}
{'userId': 1, 'id': 16, 'title': 'accusamus eos facilis sint et aut voluptatem', 'completed': True}
{'userId': 1, 'id': 17, 'title': 'quo laboriosam deleniti aut qui', 'completed': True}
{'userId': 1, 'id': 19, 'title': 'molestiae ipsa aut voluptatibus pariatur dolor nihil', 'completed': True}
e}
{'userId': 1, 'id': 20, 'title': 'ullam nobis libero sapiente ad optio sint', 'completed': True}
-----
총 갯수 - 11
```

```

print(f"{'userId':<10}{'id':<10}{'title':<45}{'completed'}")
print("-" * 80)
for todo in todos[:10]:
    print( f"{'todo['userId']':<10}" f"{'todo['id']':<10}" f"{'todo['title']':<45}" f"{'todo['completed']}'" )

```

userId	id	title	completed
1	1	delectus aut autem	False
1	2	quis ut nam facilis et officia qui	False
1	3	fugiat veniam minus	False
1	4	et porro tempora	True
1	5	laboriosam mollitia et enim quasi adipis...	False
1	6	qui ullam ratione quibusdam voluptatem	False
1	7	illo expedita consequatur quia in	False
1	8	quo adipisci enim quam ut ab	True
1	9	molestiae perspiciatis ipsa	False
1	10	illo est ratione doloremque quia	True

JSON => CSV

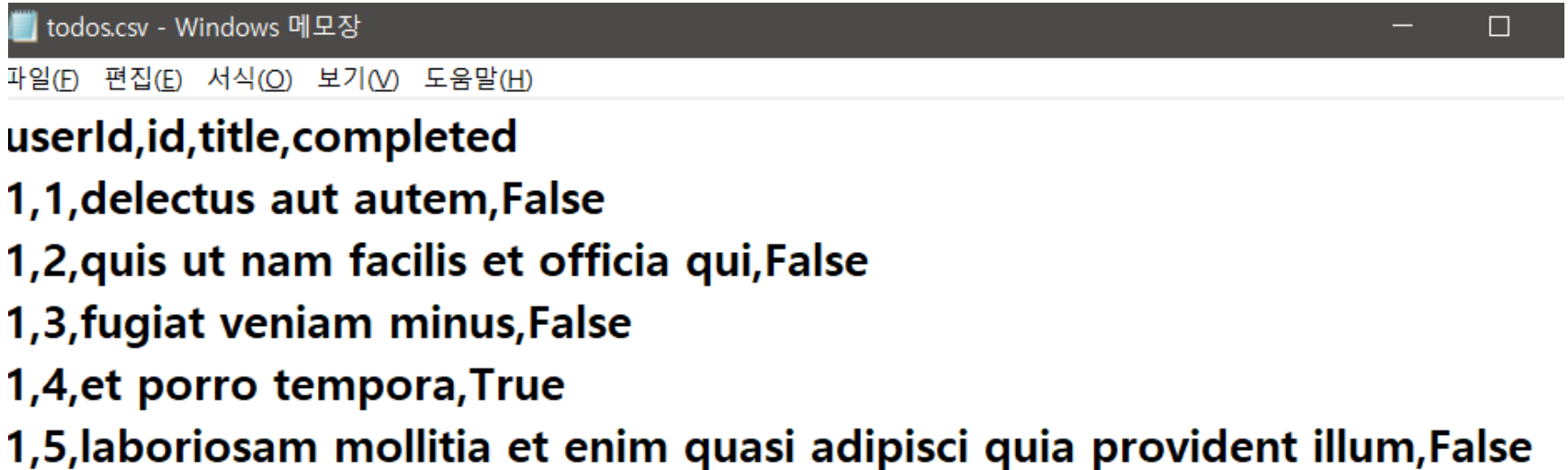
```
import csv
```

```
with open( "todos.csv", "w", newline="", encoding="utf-8-sig") as  
file:
```

```
    fieldnames = [ "userId", "id", "title", "completed" ]  
    writer = csv.DictWriter(file, fieldnames=fieldnames)  
    writer.writeheader()  
    writer.writerows(todos)
```

```
print("CSV 저장 완료")
```

JSON => CSV



```
todos.csv - Windows 메모장
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)

userId,id,title,completed
1,1,delectus aut autem,False
1,2,quis ut nam facilis et officia qui,False
1,3,fugiat veniam minus,False
1,4,et porro tempora,True
1,5,laboriosam mollitia et enim quasi adipisci quia provident illum,False
```

퀴즈

1) json 샘플 사이트를 이용하여 딕셔너리 리스트 형태로 변경하고 첫번째 회원의 데이터만 출력하여라

<http://jsonplaceholder.typicode.com/users>

2) 모두 몇명인가?

3) id, name, email 만 출력하여라

```
{'id': 1, 'name': 'Leanne Graham', 'username': 'Bret', 'email': 'Sincere@april.biz',
'address': {'street': 'Kulas Light', 'suite': 'Apt. 556', 'city': 'Gwenborough', 'zipc
ode': '92998-3874', 'geo': {'lat': '-37.3159', 'lng': '81.1496'}}, 'phone': '1-770-736
-8031 x56442', 'website': 'hildegard.org', 'company': {'name': 'Romaguera-Crona', 'cat
chPhrase': 'Multi-layered client-server neural-net', 'bs': 'harness real-time e-market
s'}}
```

id : 1	name : Leanne Graham	email : Sincere@april.biz
id : 2	name : Ervin Howell	email : Shanna@melissa.tv
id : 3	name : Clementine Bauch	email : Nathan@yesenia.net
id : 4	name : Patricia Lebsack	email : Julianne.OConner@kory.org
id : 5	name : Chelsey Dietrich	email : Lucio_Hettinger@annie.ca
id : 6	name : Mrs. Dennis Schulist	email : Karley_Dach@jasper.info
id : 7	name : Kurtis Weissnat	email : Telly.Hoeger@billy.biz
id : 8	name : Nicholas Runolfsdottir V	email : Sherwood@rosamond.me
id : 9	name : Glenna Reichert	email : Chaim_McDermott@dana.io
id : 10	name : Clementina DuBuque	email : Rey.Padberg@karina.biz

JSON 퀴즈

4) id, city, phone만 출력하여라

5) phone 이 '210.067.6132'인 회원은 누구인가?

id : 1	city: Gwenborough	phone: 1-770-736-8031 x56442
id : 2	city: Wisokyburgh	phone: 010-692-6593 x09125
id : 3	city: McKenziehaven	phone: 1-463-123-4447
id : 4	city: South Elvis	phone: 493-170-9623 x156
id : 5	city: Roscoeview	phone: (254)954-1289
id : 6	city: South Christy	phone: 1-477-935-8478 x6430
id : 7	city: Howemouth	phone: 210.067.6132
id : 8	city: Aliyaview	phone: 586.493.6943 x140
id : 9	city: Bartholomebury	phone: (775)976-6794 x41206
id : 10	city: Lebsackbury	phone: 024-648-3804

id => 7

name => Kurtis Weissnat

OPEN API 개요

- Open Application Programming Interface
- 특정 웹 사이트에서 자신이 가진 기능을 이용할 수 있도록 공개한 프로그래밍 인터페이스
- 누구나 사용할 수 있도록 공개된 API로 응용 소프트웨어나 웹 서비스의 프로그래밍적인 권한을 제공
- 대한민국 정부의 공공데이터포털(www.data.go.kr)을 통해 제공되는 API 서비스, 도로명 주소 조회 서비스, 동네예보정보조회서비스
- 네이버 지도, 구글맵, 코로나 맵 등
- JSON, XML 등으로 제공됨

고속도로 휴게소별 날씨

- <http://data.ex.co.kr/openapi/basicinfo/openApiInfoM?apild=0508>

OpenAPI 활용

한국도로공사의 각종 OpenAPI 활용을 소개합니다.

OpenAPI 소개

OpenAPI 목록

인증키 발급



- 아래 버튼을 클릭하시면 바로 키 발급이 가능합니다.
- 인증키는 요청과 동시에 이메일로 전송되므로 **정확한 이메일 주소**를 적어주시기 바랍니다.

☑ 요청자 정보

이메일		출생년도	1988	성 별	선택
직 업	선택	지 역	선택	최종학력	선택

공개키 발급 요청

고속도로 휴게소별 날씨

Open API 인증키 신청

×

고객님이 요청하신 공개키가 발급되었습니다.
입력하신 이메일에서도 확인하실 수 있습니다.

발급키

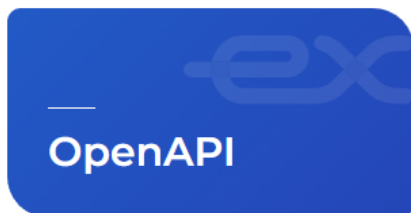
9819599204

공개키 복사

닫기

고속도로 휴게소별 날씨

<https://data.ex.co.kr/openapi/intro/introduce02>



OpenAPI 소개 >

OpenAPI 목록 >

인증키 발급 >

융합데이터

주유소 가격 과 고속도로 통행
량의 상관성

주유소 가격 과 고속도로 통행량의 상관성을 조회한다.

휴게소별 날씨 정보

휴게소별 날씨 정보를 조회한다.

휴게소별/영업소별 인근지역
감기가능지수

보건기상지수 중 감기가능지수 데이터를 조회한다.

휴게소별/영업소별 인근지역
개별공시지가

개별공시지가기본현황을 조회한다.

휴게소별/영업소별 인근지역
불쾌지수

생활기상지수 중 불쾌지수의 데이터를 조회한다.

고속도로 휴게소별 날씨

- <https://data.ex.co.kr/openapi/basicinfo/openApiInfoM?apild=0508&pn=-1>

•• OpenAPI 조회

휴게소별 날씨 정보



☒ 설명

본 데이터는 한국도로공사에서 제공하는 고속도로 휴게소별 날씨 정보를 제공하는 OpenAPI 서비스이다.

기온, 강수량, 습도, 풍속 등 주요 기상 요소를 포함하며, 실시간으로 갱신되어 제공된다.

이용자는 각 휴게소를 기준으로 해당 지역의 최신 기상 상태를 확인할 수 있어, 안전한 운행 계획 수립에 활용 가능하다.

데이터는 XML 및 JSON 형식으로 제공되며, 교통정보 시스템이나 운전자 지원 서비스와 연계하여 실용성이 높다.

정확한 기상 정보는 고속도로 기상 모니터링 체계 강화 및 휴게소 운영 효율 향상에 기여한다.

또한 본 데이터는 계절별 날씨 패턴 분석, 기상 기반 교통안전 정책 수립, 민간 서비스 개발 등의 목적으로 활용될 수 있다.

고속도로 휴게소별 날씨

- https://data.ex.co.kr/openapi/basicinfo/openApiInfoM?apild=0508&pn=-1

휴게소별 날씨 정보



1. Request Parameter에 값을 완성해 주십시오. (붉은색은 필수항목입니다.)
2. "API발급키"는 사용자에게 발급된 키로 꼭 바꾸셔야 합니다.
3. Request Parameter 완성 후 URL보기를 눌러 주십시오.
4. URL보기 후 예제 실행하기를 눌러 주십시오.

Request Parameter	값
key	2710433062
type	☐ xml ☒ json
sdate	20260827
stdHour	10

[URL 보기](#)[Parameter 복사](#)

고속도로 휴게소별 날씨

✓ URL 결과

```
https://data.ex.co.kr/openapi/restinfo/restWeatherList?  
key=2710433062&type=json&sdate=20260827&stdHour=10
```

주소 부분을 복사한다

예제 실행하기

예제실행 결과 상세

```
"updownTypeCode": "E", "xValue": "127.371859", "yValue": "36.657168",  
"sdate": "20260827", "snowValue": "-99.000000", "addr": "",  
"tmxValue": "233247.827579", "tmyValue": "451031.745689",  
"measurement": "양평", "addrCode": "131", "addrName": "청주",  
"weatherContents": "흐림", "statusNo": "-99.000000", "correctNo":  
"22.130000", "cloudValue": "10.000000", "addcloudValue": "8.000000",  
"cloudformValue": "-99.000000", "tempValue": "29.200000",  
"dewValue": "23.300000", "discomforeValue": "-99.00", "sensoryTemp":  
"-99.000000", "highestTemp": "-99.00", "highestyearTemp": "-99.00",  
"highestcompTemp": "-99.000000", "lowestTemp": "-99.000000",  
"lowestyearTemp": "-99.000000", "lowestcompTemp": "-99.000000",
```

고속도로 휴게소별 날씨

• URL결과

```
http://data.ex.co.kr/openapi/restinfo/restWeatherList?  
key=7618606329&type=json&sdate=20230608&stdHour=10
```

↔ 예제 실행하기

• 예제실행 결과

상세

```
{  
  "list": [  
    {  
      "unitName": "죽전 휴게소",  
      "unitCode": "002 ",
```

✕ 창닫기

고속도로 휴게소별 날씨

```
{
  "list": [
    {
      "unitName": "죽전휴게소",
      "unitCode": "002 ",
      "sdate": "20230608",
      "stdHour": "10",
      "routeNo": "0010",
      "routeName": "경부선",
      "updownTypeCode": "E",
      "xValue": "127.104165",
      "yValue": "37.332651",
      "tmxValue": "209231.370200",
      "tmyValue": "525935.874890",
      "measurement": "연천",
      "addr": "경기도 용인시 수지구 풍덕천동 42-1",
      "addrCode": "119",
      "addrName": "수원",
      "weatherContents": "흐림",
      "statusNo": "-99.000000",
      "correctNo": "24.590000",
      "cloudValue": "10.000000",
      "addcloudValue": "5.000000",
      "cloudformValue": "-99.000000",
      "tempValue": "20.400000",
      "dewValue": "16.000000",
      "discomforeValue": "-99.00",
      "sensoryTemp": "-99.000000",
      "highestTemp": "-99.00",
      "highestyearTemp": "-99.00",
      "highestcompTemp": "-99.000000",
      "lowestTemp": "-99.000000",
      "lowestyearTemp": "-99.000000",
      "lowestcompTemp": "-99.000000",
      "rainfallValue": "-99.000000",
      "rainfallstrengthValue": "-99.000000",
      "newsnowValue": "-99.000000",
      "snowValue": "-99.000000",
      "humidityValue": "76.000000",
      "windContents": "18",
      "windValue": "2.800000"
    }
  ],
}
```

고속도로 휴게소별 날씨

✓ 출력결과

출력변수	값	설명
sdate	string	날짜
stdHour	string	시간대
unitCode	string	휴게소코드
unitName	string	휴게소명
routeNo	string	노선번호
routeName	string	도로명
updownTypeCode	string	방향(S:기점/E:종점)
xValue	string	X좌표값
yValue	string	Y좌표값
tmxValue	string	TM_X좌표값
tmyValue	string	TM_Y좌표값
measurement	string	측정소명

고속도로 휴게소별 날씨

addr	string	주소
addrCode	string	기상실황지역코드
addrName	string	기상실황지역명
weatherContents	string	현재일기내용
statusNo	string	현상번호값
correctNo	string	시정값
cloudValue	string	전운량값
addcloudValue	string	증하운량값
cloudformValue	string	운형값
tempValue	string	현재기온값
dewValue	string	이슬점온도
discomforeValue	string	불쾌지수값

고속도로 휴게소별 날씨

sensoryTemp	string	체감온도
highestTemp	string	최고온도
highestyearTemp	string	평년최고기온값
highestcompTemp	string	평비최고기온값
lowestTemp	string	최저기온값
lowestyearTemp	string	평년최저기온값
lowestcompTemp	string	평비최저기온값
rainfallValue	string	일강수량
rainfallstrengthValue	string	강수강도값
newsnowValue	string	신적설량값
snowValue	string	적설량값
humidityValue	string	상대습도값
windContents	string	풍향내용
windValue	string	풍속값

고속도로 휴게소별 날씨

code	string	결과
message	string	결과 메시지
count	string	전체 결과 수

[↔ 예제 실행하기](#)[≡ 목록](#)

고속도로 휴게소별 날씨

신청한 api 서비스를 이용하여 특정 날짜(예시-2023년6월8일10시)의 날씨 데이터를 리스트 딕셔너리 형태로 저장한다

URL 결과 준비

<https://data.ex.co.kr/openapi/restinfo/restWeatherList?key=1098728928&type=json&sdate=20260827&stdHour=12>

```
import json
import requests
import csv
```

고속도로 휴게소별 날씨

```
url =  
'https://data.ex.co.kr/openapi/restinfo/restWeatherList?key=1098728928&type=json&sdate=20260827&stdHour=12'
```

```
response = requests.get(url)  
print(response)  
print(response.text)
```

```
<Response [200]>  
{  
  "list": [  
    {  
      "unitName": "죽전휴게소",  
      "unitCode": "002 ",  
      "sdate": "20230608",  
      "stdHour": "10",  
      "routeNo": "0010",  
      "routeName": "경부선",  
      "updownTypeCode": "E",  
      "xValue": "127.104165",  
      "yValue": "37.332651",  
      "tmxValue": "209231.370200",  
      "tmyValue": "525935.874890",  
      "measurement": "연천",  
      "addr": "경기도 용인시 수지구 풍덕천동 42-1",  
      "addrCode": "119",  
      "addrName": "수원",  
      "weatherContents": "흐림",  
      "statusNo": "-99.000000",  
      "correctNo": "24.590000",  
      "cloudValue": "10.000000",  
      "addcloudValue": "5.000000",  
      "cloudformValue": "-99.000000",  
      "tempValue": "20.400000",  
      "dewValue": "16.000000",  
      "discomforeValue": "-99.00",  
      "sensoryTemp": "-99.000000",  
      "highestTemp": "-99.00",  
      "highestyearTemp": "-99.00",  
      "highestcompTemp": "-99.000000",  
      "lowestTemp": "-99.000000",  
      "lowestyearTemp": "-99.000000",  
      "lowestcompTemp": "-99.000000",  
      "rainfallValue": "-99.000000",  
      "rainfallstrengthValue": "-99.000000",  
      "newsnowValue": "-99.000000",  
      "snowValue": "-99.000000",  
      "humidityValue": "76.000000",  
      "windContents": "18",  
      "windValue": "2.800000",  
    },  
    {  
      "unitName": "안성휴게소(서울)",  
      "unitCode": "004 ",  
      "sdate": "20230608",  
      "stdHour": "10",  
      "routeNo": "0010",  
      "routeName": "경부선",  
      "updownT
```

고속도로 휴게소별 날씨

```
# json 으로 변경  
weather = json.loads(response.text)['list']
```

```
# 1번째 휴게소 데이터만 출력하여라  
print()  
print(weather[0])
```

```
{'unitName': '죽전휴게소',  
'unitCode': '002 ',  
'sdate': '20220602',  
'stdHour': '10',  
'routeNo': '0010',  
'routeName': '경부선',  
'updownTypeCode': 'E',  
'xValue': '127.104165',  
'yValue': '37.332651',  
'tmxValue': '209231.370200',  
'tmyValue': '525935.874890',  
'measurement': '연천',  
'addr': '경기도 용인시 수지구 풍덕천동 4',  
'addrCode': '119',  
'addrName': '수원',  
'weatherContents': '구름많음',  
'statusNo': '-99.000000',  
'correctNo': '18.370000',  
'cloudValue': '6.000000',  
'addcloudValue': '2.000000',  
'cloudformValue': '-99.000000',  
'tempValue': '21.100000',  
'dewValue': '13.200000',  
'discomforeValue': '-99.00',
```

고속도로 휴게소별 날씨

```
# 경부선에 위치한 휴게소의 날씨 데이터만 출력
for w in weather:
    if w['routeName'] == '경부선' :
        print(w['routeName'], ' - ', w['unitName'], w['weatherContents'],
              round(float(w['tempValue']),2), '도')
        print()
```

```
경부선 - 죽전휴게소 흐림 29.2 도
경부선 - 안성휴게소(서울) 흐림 29.2 도
경부선 - 옥산휴게소(서울) 흐림 30.3 도
경부선 - 천안(삼)휴게소(서울) 흐림 28.8 도
경부선 - 죽암휴게소(서울) 구름많음 32.3 도
경부선 - 옥천휴게소(서울) 구름많음 32.3 도
경부선 - 황간휴게소(서울) 흐림 30.8 도
```

고속도로 휴게소별 날씨

CSV 파일 저장

with open("weather.csv", "w", newline="", encoding="utf-8-sig") as file:

writer = csv.writer(file)

writer.writerow(["routeName", "unitName", "weatherContents", "tempValue"])

for w in weather:

if w["routeName"] == "경부선":

writer.writerow([w["routeName"], w["unitName"], w["weatherContents"],
round(float(w["tempValue"]), 2)])

 weather.csv

```
1 routeName,unitName,weatherContents,tempValue
2 경부선,죽전휴게소,흐림,29.2
3 경부선,안성휴게소(서울),흐림,29.2
4 경부선,옥산휴게소(서울),흐림,30.3
5 경부선,천안(삼)휴게소(서울),흐림,28.8
6 경부선,죽암휴게소(서울),구름많음,32.3
```

고속도로 휴게소별 날씨

CSV 파일 저장

with open("weather.csv", "w", newline="", encoding="utf-8-sig") as file:

writer = csv.writer(file)

writer.writerow(["routeName", "unitName", "weatherContents", "tempValue"])

for w in weather:

if w["routeName"] == "경부선":

writer.writerow([w["routeName"], w["unitName"], w["weatherContents"],
round(float(w["tempValue"]), 2)])

 weather.csv

```
1 routeName,unitName,weatherContents,tempValue
2 경부선,죽전휴게소,흐림,29.2
3 경부선,안성휴게소(서울),흐림,29.2
4 경부선,옥산휴게소(서울),흐림,30.3
5 경부선,천안(삼)휴게소(서울),흐림,28.8
6 경부선,죽암휴게소(서울),구름많음,32.3
```